

Ementa do Curso: Python Aplicado à Engenharia Civil

Da Automação à Análise de Dados

Professor: Vítor Luís Azevedo

Datas: Foo / Bar

Carga Horária: 8h presenciais (4 aulas de 2h)

+ Módulos assíncronos (Modelo *Flipped Classroom*)

Público-Alvo: Estudantes de Engenharia Civil e Ambiental

Introdução e Objetivos do Curso

Python é uma das linguagens de programação mais versáteis de todos os tempos. É complexo encontrar um problema que ele não seja capaz de solucionar, além disso, este se apresenta com uma sintaxe amigável, de leitura facilitada.

Neste curso, tem-se o objetivo de introduzir o aluno de Engenharia Civil e Ambiental à programação, apresentando projetos reais - um pouco simplificados. Serão apresentados casos de aplicação de conceitos de programação, automatização e análise de dados.

Módulo Introdutório - (Aulas Gravadas)

(Mundialmente conhecida como “A parte chata”)

Foco: Nivelamento e fundamentos da lógica de programação.

- **Aula 0.1 - Introdução e Ambiente:** Tutorial de Instalação e configuração do Python e do VSCode para computadores Windows, interessante para alunos que queiram usar computador próprio.
- **Aula 0.2 - Dados e Grandezas:** Representação de informações no código. Tipos de variáveis (textos, inteiros, decimais), operadores matemáticos elementares e estruturas de agrupamento de dados (listas e dicionários).
- **Aula 0.3 - Lógica e Decisão:** Estruturas de controle de fluxo. Uso de condicionais para tomada de decisão baseada em parâmetros, laços de repetição para tarefas contínuas e introdução à modularização do código através de funções.

Módulo Presencial (Mão na Massa)

Foco: Aplicação prática, resolução de problemas e desenvolvimento de ferramentas.

- **Aula 1 - Resolução Iterativa de Problemas:** Criação de Scripts básicos que tomem vantagem do uso da programação em problemas reais. Foco na aplicação de loops e condicionais.
- **Aula 2 - Modelagem de Elementos Reais:** Introdução à Programação Orientada a Objetos (OOP). Estruturação de código através do agrupamento de propriedades e comportamentos, simulando uma versão simplificada da lógica interna de softwares de cálculo e detalhamento.
- **Aula 3 - Análise de Dados Avançada:** Otimização do tratamento de informações. Uso de bibliotecas específicas para leitura, limpeza e agrupamento eficiente de bases de dados complexas, Para geração de visualizações gráficas e relatórios.
- **Aula 4 - Automação de Rotinas de Escritório:** Desenvolvimento de algoritmos para manipulação inteligente de arquivos e diretórios do sistema operacional, visando a organização em lote e otimização de tempo.

Módulo Extra (Aula Gravada)

Foco: Expansão de ferramentas e integração com a internet.

- **Aula 5 - Coleta Automatizada de Dados:** Fundamentos de requisições web e estruturação de páginas. Estratégias práticas para buscar, extrair e organizar informações públicas da internet (Web Scraping), exportando os resultados diretamente para planilhas de controle e orçamentação.

Observações

- Recomenda-se ao aluno assistir às aulas do módulo inicial para evitar perguntas fora do objetivo da aula.
- Isso não significa que o aluno deve censurar as próprias dúvidas - por mais simples que sejam. O objetivo é justamente o aprendizado.
- Arquivos necessários para o curso serão disponibilizados por meio da plataforma GitHub.
- Em caso de impossibilidade de completude do conteúdo de determinado projeto, por conta das limitações de tempo ou outros imprevistos, serão disponibilizadas, sem custos adicionais, as aulas de forma gravada.
- As vídeo aulas serão disponibilizadas por link na plataforma YouTube. Pede-se ao aluno a gentileza de não fornecer tal link para terceiros, sem a autorização do professor.